

57

Metabolismo de nucleótidos

CAPÍTULO

Dentro del metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, los nucleótidos ocupan un lugar relevante. Estos compuestos tienen variadas e importantes funciones en el organismo, entre las cuales se cuentan su papel como precursores de los ácidos nucleicos, su participación en los mecanismos de la biotransducción, su intervención en funciones reguladoras y otras (capítulo 8).

El suministro de nucleótidos es una condición indispensable para la multiplicación celular. Como se verá, los aminoácidos tienen una participación destacada en la síntesis de estos compuestos, tal y como se planteó en relación con el metabolismo de los compuestos nitrogenados en general.

El estudio del metabolismo de los nucleótidos tiene importancia médica, pues tanto en su biosíntesis como en su degradación pueden presentarse anomalías que originan alteraciones del estado de salud; las medidas terapéuticas que en algunos de estos casos pueden emplearse, tienen su fundamento en el conocimiento de las condiciones normales del metabolismo de estos compuestos.

Pool de nucleótidos

Al igual que los aminoácidos, los nucleótidos libres presentes en los líquidos corporales, pueden ser considerados formando un *pool* común, si bien su paso a través de las barreras que limitan los diferentes compartimientos líquidos del organismo, presenta determinadas limitaciones. Los nucleótidos son incapaces de atravesar las membranas celulares, mientras que los nucleósidos y las bases nitrogenadas sí pueden hacerlo. Como quiera que estos componentes son interconvertibles, es válida la concepción de la existencia de un *pool* de nucleótidos. Debido a que, prácticamente, no existen nucleótidos fuera de la célula, se trataría en este caso de un *pool* en esencia intracelular.

Al igual que para los aminoácidos, la cantidad y concentración de cada uno de los diferentes nucleótidos en el *pool* puede ser considerada como biológicamente constante. Esta constancia relativa refleja el equilibrio entre los procesos que aportan nucleótidos al *pool* y los sustraen de él.

Los procesos que aportan nucleótidos al *pool* son:

1. La absorción intestinal.
2. El catabolismo de polinucleótidos.
3. La síntesis de nucleótidos.

Los siguientes procesos sustraen nucleótidos del *pool*:

1. La síntesis de polinucleótidos.
2. La formación de compuestos que contienen nucleótidos.
3. El catabolismo de nucleótidos.

Estos procesos se representan esquemáticamente en la figura 57.1.

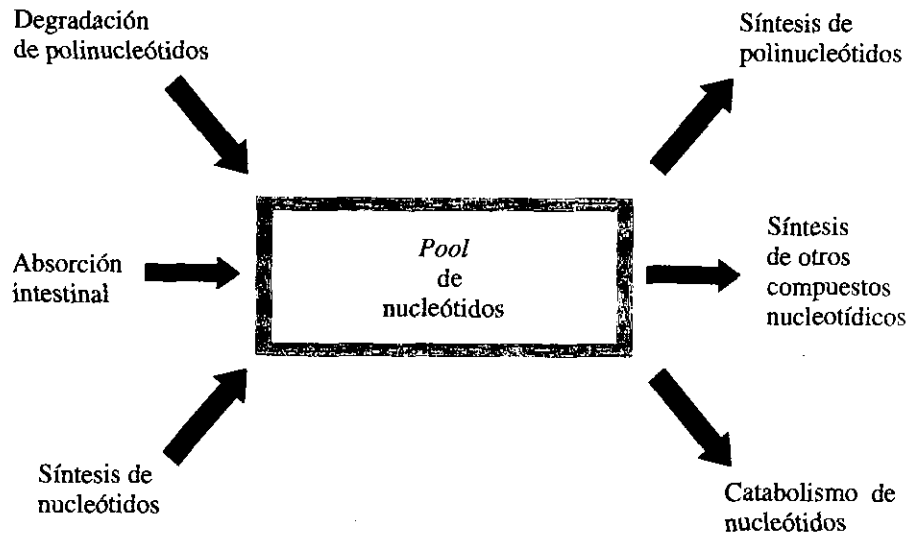


Fig. 57.1. Procesos que brindan nucleótidos al *pool* de estos compuestos y los sustraen. La absorción intestinal, el catabolismo de polinucleótidos y la síntesis aportan nucleótidos al *pool*, mientras que la síntesis de polinucleótidos, la síntesis de derivados nucleotídicos y el catabolismo los sustraen.

A continuación haremos un análisis general de estos diferentes procesos.

Absorción intestinal de nucleótidos

Los polinucleótidos presentes en los alimentos que ingerimos son degradados en el intestino delgado por acción de ribonucleasas y desoxirribonucleasas presentes en las secreciones pancreáticas, las cuales los convierten en oligonucleótidos. Estos últimos, a su vez, experimentan la acción de fosfodiesterasas del mismo origen, y se obtiene una mezcla de mononucleótidos (Fig. 57.2). Nucleotidasas y fosfatasa inespecíficas los descomponen en nucleósidos y fosfato inorgánico (Fig. 57.3).

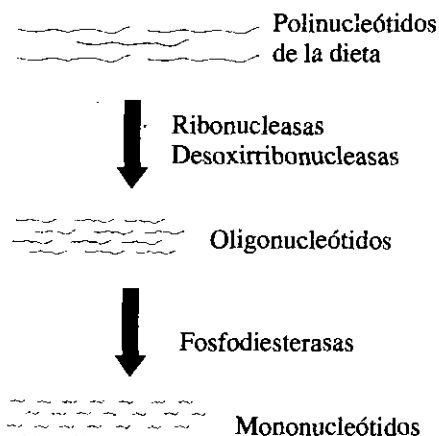


Fig. 57.2. Digestión intestinal de polinucleótidos. Las ribonucleasas y desoxirribonucleasas pancreáticas convierten a los polinucleótidos en oligonucleótidos que a su vez son convertidos en mononucleótidos por fosfodiesterasas.

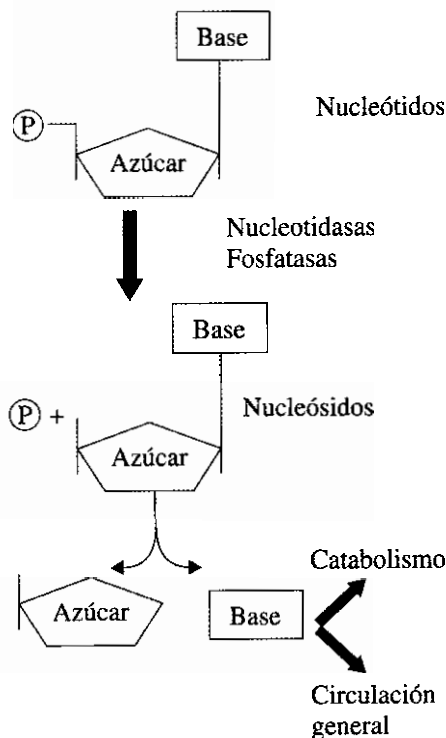


Fig. 57.3. Degradación intestinal de mononucleótidos. Nucleotidasas y fosfatasas inespecíficas convierten a los nucleótidos en nucleósidos y liberan el grupo fosfato. El nucleósido puede ser adicionalmente hidrolizado rindiendo la base nitrogenada y el monosacárido.

Los nucleósidos pueden ser absorbidos como tales por la mucosa intestinal o sufrir hidrólisis adicional, liberando las bases nitrogenadas y el azúcar. Sin embargo, la absorción intestinal de estos compuestos no constituye un aporte sustancial al *pool* de nucleótidos del organismo, ya que muy pocos alcanzan la circulación general; la mayoría son catabolizados por las células de la mucosa intestinal.

Catabolismo de polinucleótidos

Los polinucleótidos presentes en las células, ARN y ADN, pero sobre todo el primero, están sometidos a un recambio continuo, por lo cual constantemente se está produciendo su degradación hasta los nucleótidos constituyentes. Este proceso catabólico de los ácidos nucleicos no se conoce en detalle, aunque se han identificado nucleasas intracelulares, algunas de ellas tienen localización lisosomal, que posiblemente participen en esta actividad degradativa.

El catabolismo de polinucleótidos, por su intensidad, sí constituye un aporte considerable al *pool* de nucleótidos.

Síntesis de nucleótidos

En la síntesis de nucleótidos se distinguen 2 vías muy relacionadas, pero que tienen diferencias importantes en cuanto a la economía celular.

En la denominada **síntesis de novo**, las bases nitrogenadas se sintetizan a partir de determinados precursores, especialmente aminoácidos; mientras que en las llamadas vías de recuperación de bases se utilizan bases nitrogenadas preformadas para integrar los nucleótidos. En el caso de los nucleótidos purínicos, las vías de recuperación de bases son cuantitativamente más importantes que la síntesis de novo, ya que mediante ellas se producen la mayoría de los nucleótidos sintetizados por el organismo. La recuperación de bases parece tener menos importancia en el caso de los nucleótidos pirimidínicos.

Ambos tipos de procesos contribuyen al aporte de nucleótidos al *pool* y se explicarán en más detalle en este capítulo.

Síntesis de polinucleótidos

Las síntesis de los polinucleótidos ARN y ADN son los procesos más importantes que sustraen nucleótidos del *pool*. Estos procesos fueron considerados en la sección Genética molecular.

Formación de compuestos que contienen nucleótidos

Los nucleótidos, además de participar en la síntesis de ácidos nucleicos, forman parte de otros compuestos de gran importancia metabólica; tal es el caso de las coenzimas NAD^+ , CoA y otros compuestos con funciones coenzimáticas. La formación de dichos compuestos constituye un drenaje adicional al *pool* de nucleótidos.

Catabolismo de nucleótidos

Una fracción de los nucleótidos del *pool* es catabolizada continuamente. En este proceso degradativo, las partes constituyentes de los nucleótidos son separadas por hidrólisis, y las bases nitrogenadas sufren ulteriores transformaciones que serán objeto de estudio en este capítulo.

El catabolismo de los nucleótidos sustrae este tipo de compuestos de su *pool*, lo cual determina que estas pérdidas tengan que ser restituidas por los procesos de síntesis antes mencionados.

Los procesos que aportan nucleótidos al *pool* y los sustraen de él se relacionan a través de éste, por lo que pueden influirse recíprocamente. Así, por ejemplo, un incremento en la intensidad de síntesis de los nucleótidos induce un incremento en su catabolismo.

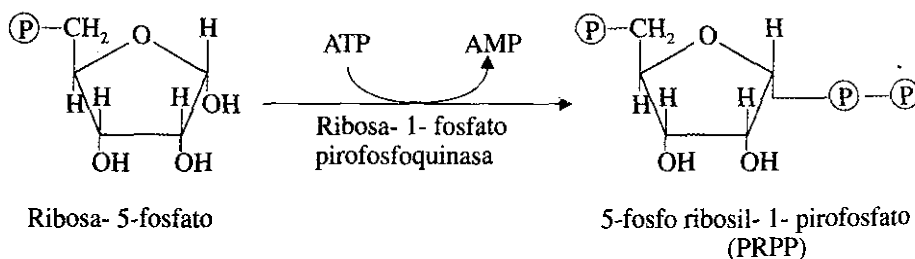
Biosíntesis de nucleótidos

Aunque las células poseen los procesos metabólicos necesarios para la síntesis íntegra de los nucleótidos a partir de determinados precursores, también cuentan con las denominadas vías de recuperación de bases, que permiten incorporar bases preformadas a los nucleótidos, con la consiguiente economía de sustancia y energía.

El aspecto fundamental de la síntesis de nucleótidos es la formación de las correspondientes bases nitrogenadas. El origen de la ribosa fue estudiado en el capítulo 44 y en el presente consideraremos la formación de un derivado activo de este azúcar que participa en la biosíntesis de nucleótidos.

La forma activa de la ribosa, que interviene tanto en las reacciones de recuperación de bases como en la síntesis de novo de los nucleótidos, es el compuesto denominado 5-fosforibosil-1-pirofosfato, es decir PRPP.

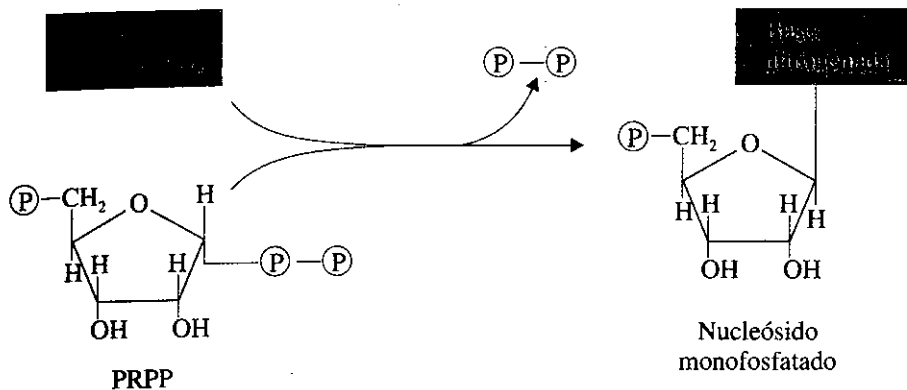
El PRPP se forma a partir de la ribosa-5-fosfato, originada en el ciclo de las pentosas, por acción de la enzima ribosa-5-fosfato pirofosfoquinasa, en una reacción donde un grupo pirofosfato del ATP es transferido al carbono 1 del monosacárido. La enzima resulta inhibida por el AMP y el GDP en forma no competitiva, y por el ADP y el ácido 2,3-bisfosfoglicérico, que actúan como inhibidores competitivos.



Reacciones de recuperación de bases

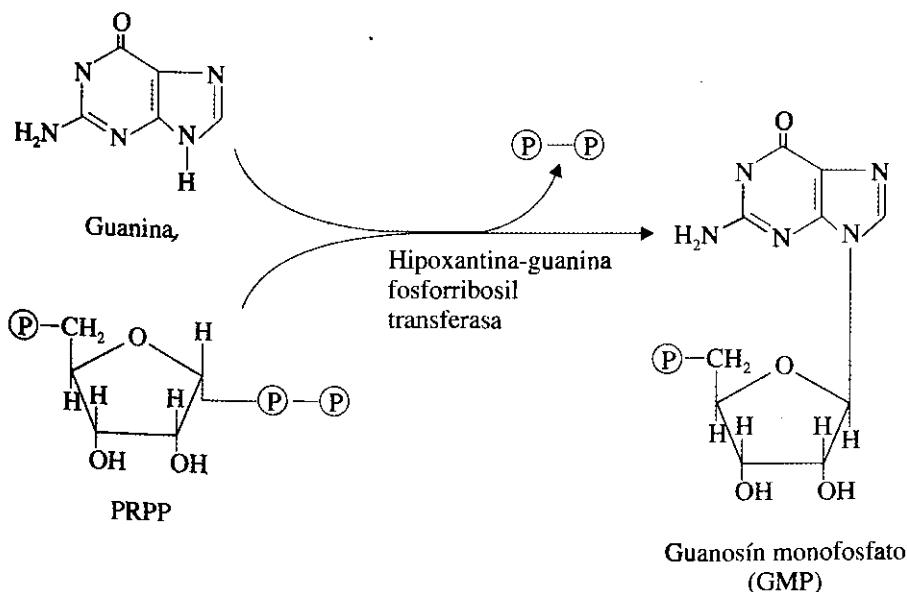
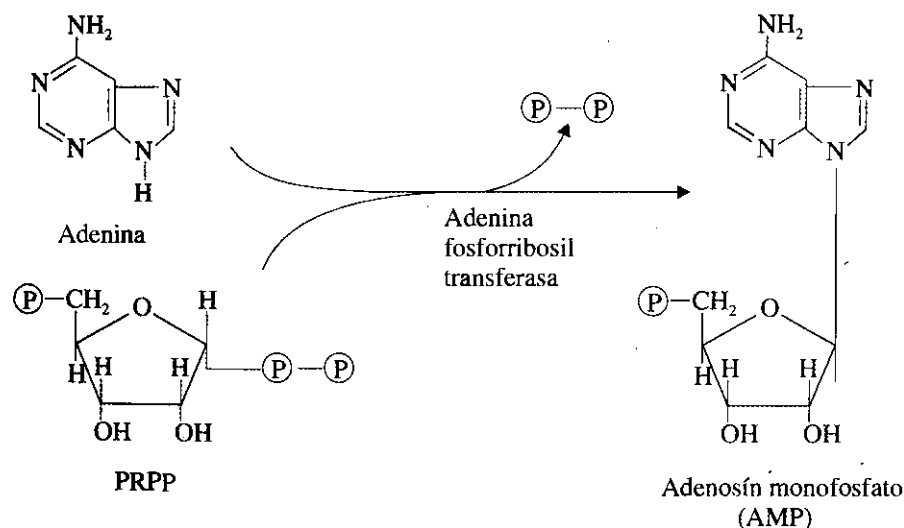
El organismo posee reacciones metabólicas que permiten la formación de nucleótidos a partir de bases nitrogenadas libres, especialmente a partir de bases purínicas.

La llamada recuperación de bases se produce mediante la reacción de la correspondiente base nitrogenada con el PRPP, lo cual da lugar a la formación del nucleósido monofosfatado correspondiente con liberación de pirofosfato.



La recuperación de bases, especialmente las purínicas, constituye un proceso mucho más importante desde el punto de vista cuantitativo de lo que se creía con anterioridad. Se estima que la mayor parte de los nucleótidos formados en el organismo se producen por medio de la recuperación de bases.

Se conocen 2 enzimas fundamentales que participan en la recuperación de bases purínicas, la adenina fosforribosil transferasa y la hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa, que permiten la recuperación de la adenina, la primera; y de la hipoxantina y la guanina, la segunda. La reacción catalizada es similar en ambos casos.

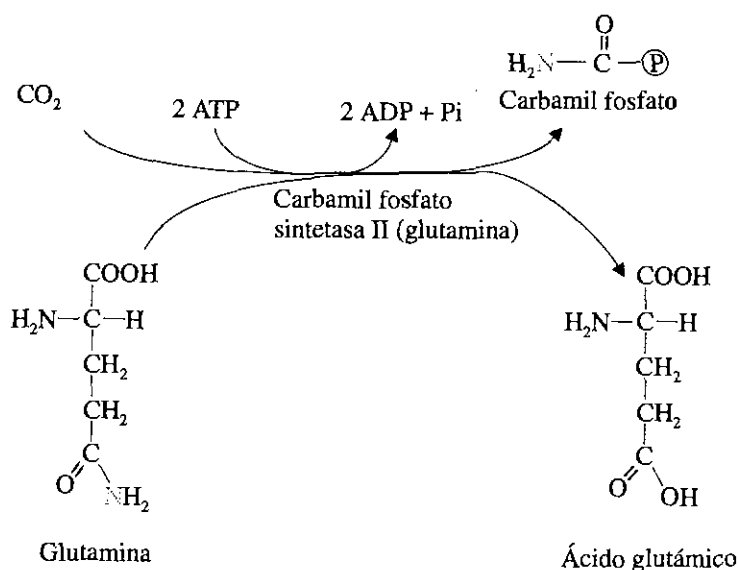


Estas reacciones constituyen una importante posibilidad de ahorro de sustancia y energía para la célula, pues permiten utilizar bases nitrogenadas provenientes de la dieta o de otras fuentes, en lugar de llevar a cabo su síntesis completa. Ellas también hacen posible importantes relaciones interorgánicas en el metabolismo de los nucleótidos, pues el hígado realiza una síntesis de novo muy activa de bases nitrogenadas que son exportadas y utilizadas por otros tejidos por medio de las reacciones de recuperación de bases.

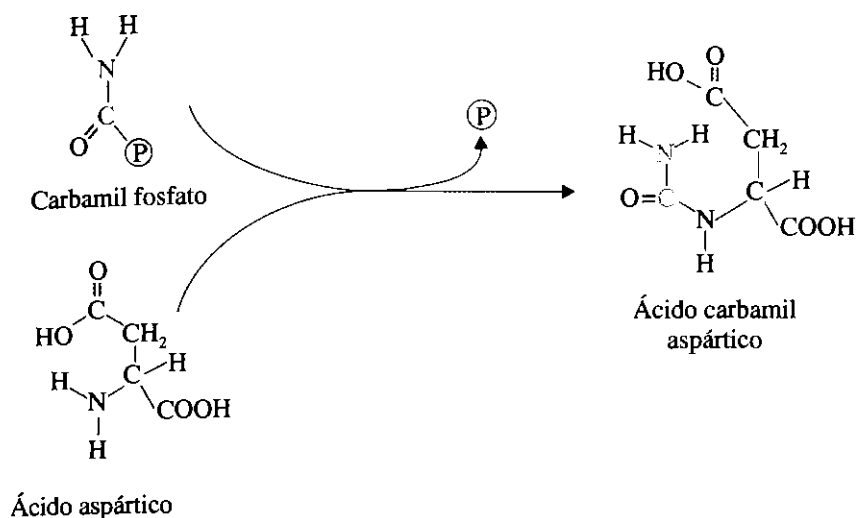
Como ventajas adicionales de la recuperación de bases sobre la síntesis de novo pueden señalarse que requiere mucho menos enzimas para producirse, y que, al contrario de la síntesis de novo, la recuperación tiene un efecto depresor sobre la formación de ácido úrico al reincorporar las bases nitrogenadas al metabolismo. El ácido úrico, aunque pudiera tener funciones fisiológicas -ver más adelante-, es considerado un compuesto de excreción que en determinadas circunstancias puede tener efectos perniciosos sobre el organismo.

Síntesis de novo de nucleótidos pirimidínicos

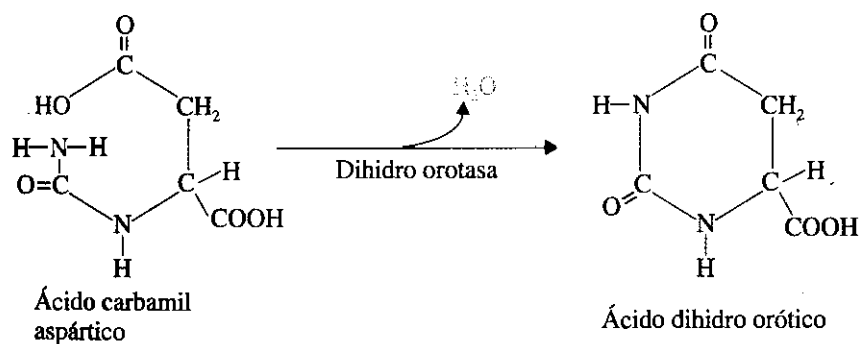
Son 2 los compuestos precursores básicos en la biosíntesis de las bases nitrogenadas de los nucleótidos pirimidínicos: el aminoácido aspártico y el carbamil fosfato. A diferencia del carbamil fosfato, que interviene en la síntesis de urea, el que nos ocupa es sintetizado en el citoplasma soluble por una carbamil fosfato sintetasa que utiliza glutamina como fuente de nitrógeno.



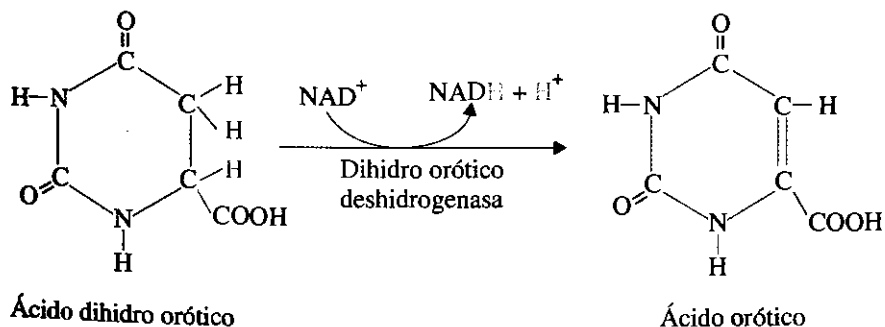
El carbamil fosfato y el ácido aspártico se condensan en una reacción catalizada por la enzima alostérica aspártico carbamil transferasa (aspártico transcarbamilasa), formándose el compuesto denominado ácido carbamil aspártico. En este compuesto es posible percatarse de la posición que ocuparán los diferentes átomos en el anillo pirimidínico.



El cierre del anillo se produce por la deshidratación catalizada por la enzima **dihidro orotasa**, formándose el ácido dihidro orótico.

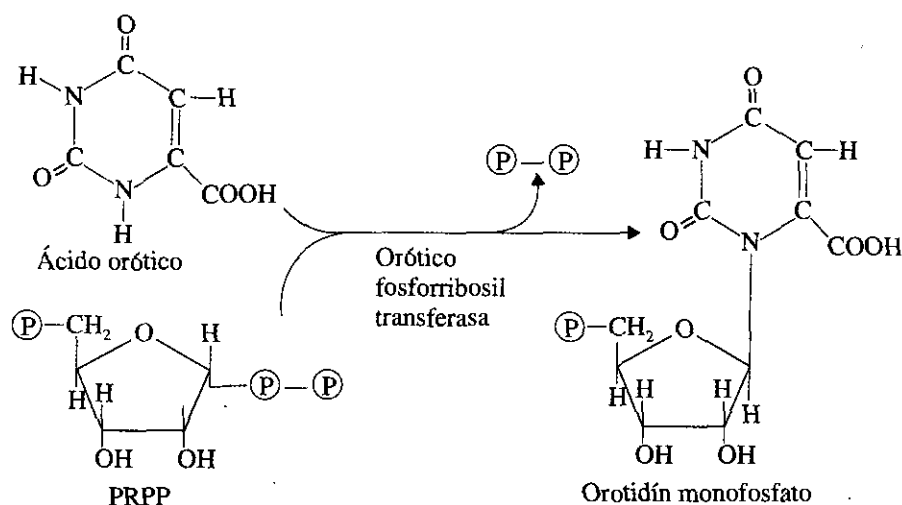


El dihidro orótico resulta posteriormente oxidado a ácido orótico por la enzima **ácido dihidro orótico deshidrogenasa** (orótico reductasa), reacción en la cual interviene el NAD^+ como aceptor de hidrógenos. La enzima es una flavoproteína que contiene FAD, FMN y átomos de hierro.



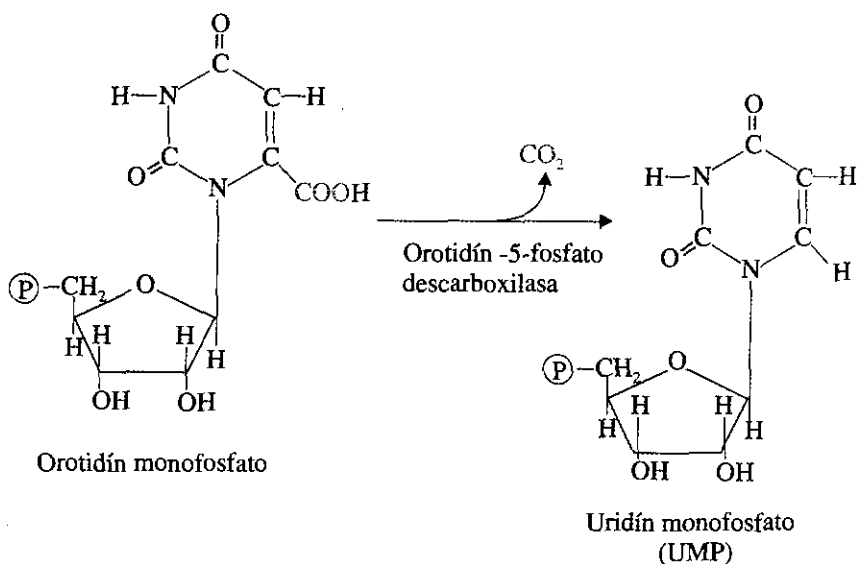
En la siguiente reacción se incorpora el resto de ribosa. El compuesto que aporta el grupo ribosilo es el 5-fosfo ribosil-1-pirofosfato, cuya formación a partir de la ribosa 5 fosfato ya fue considerada.

La incorporación de la ribosa –en realidad del conjunto fosforribosa– es catalizada por la enzima ácido orótico fosforribosil transferasa.



El orotidín-5'-fosfato resulta así el primer nucleótido formado en esta ruta biosintética.

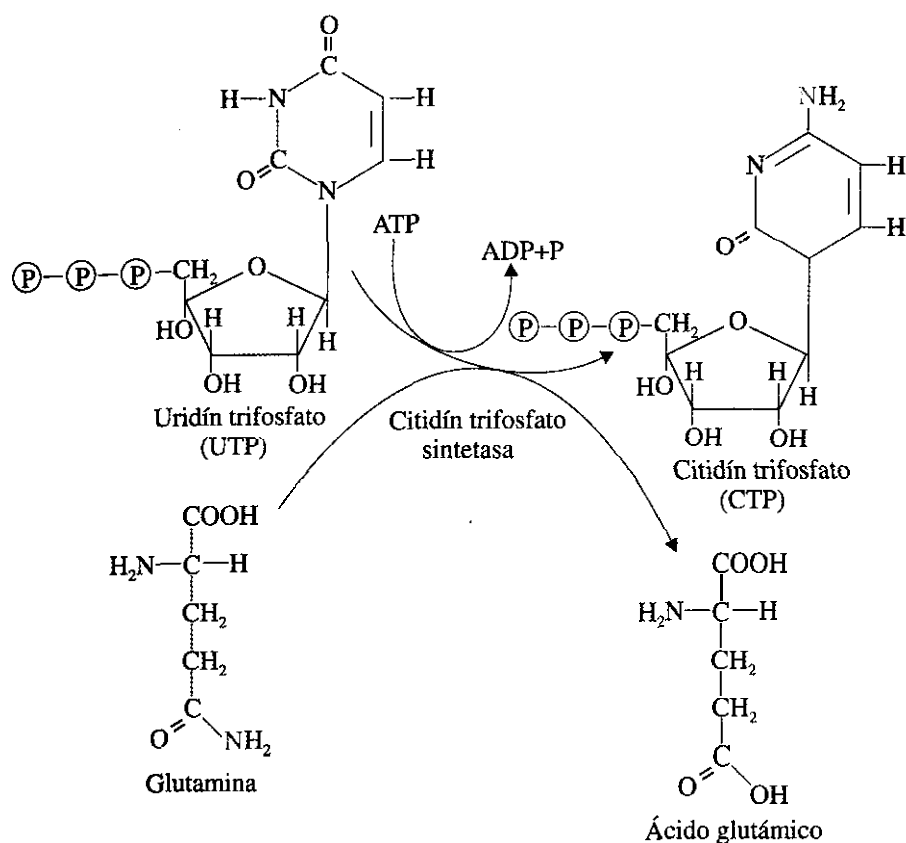
A partir del orotidín-5'-fosfato se forma el uridín-5'-fosfato (UMP, ácido uridílico) mediante una reacción de descarboxilación catalizada por la correspondiente descarboxilasa.



Como se verá más adelante, el UMP y otros nucleótidos monofosfatados pueden elevar su grado de fosforilación hasta el correspondiente trifosfato. La síntesis de otro importante nucleótido, el citidín trifosfato (CTP), se produce precisamente a partir del uridín trifosfato (UTP).

En la reacción de formación de CTP, el UTP incorpora un grupo amino proveniente de la glutamina. La reacción requiere energía, que es aportada por el ATP. La enzima

que cataliza esta transferencia se denomina citidín trifosfato sintetasa y requiere la presencia de iones Mg^{2+} y GTP para su actividad.



La síntesis de los nucleótidos de timina está asociada con la formación de desoxirribonucleótidos y será considerada más adelante.

En las bacterias, la etapa fundamental de regulación en la síntesis de los nucleótidos pirimidínicos corresponde a la formación del ácido carbamil aspártico, catalizada por la aspártico carbamil transferasa. El esquema de regulación responde así al principio general de regulación de las vías biosintéticas en las primeras etapas de éstas, lo cual es expresión del principio de máxima economía. La aspártico carbamil transferasa es una enzima alostérica que resulta inhibida por el CTP, uno de los productos finales de la vía. Este efecto inhibitorio del CTP es anulado por el ATP. Adicionalmente, la enzima carbamil fosfato sintetasa II (glutamina) es inhibida por el UDP y el UTP, lo cual provee un mecanismo adicional de regulación; este último parece ser el mecanismo regulatorio fundamental en el ser humano.

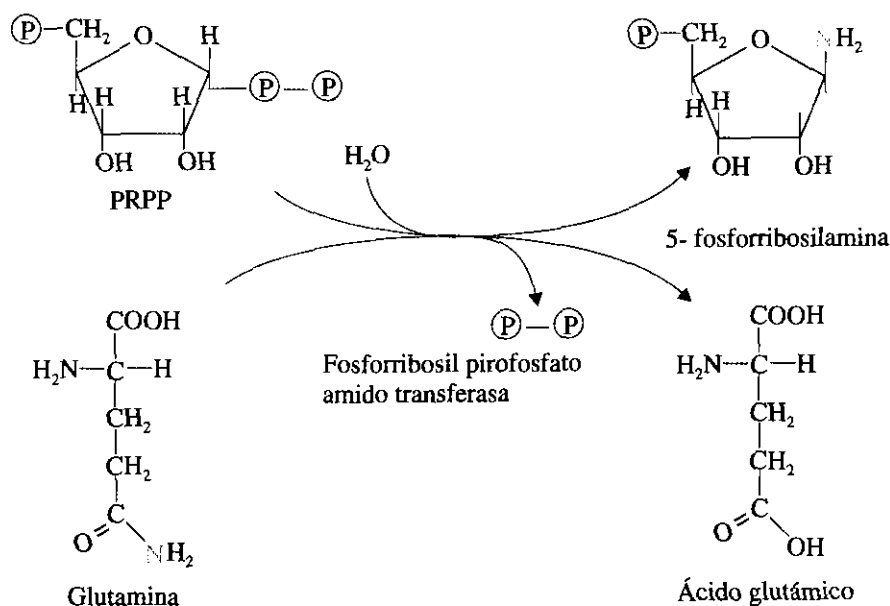
Síntesis de novo de nucleótidos purínicos

Los conocimientos fundamentales sobre esta vía metabólica se deben a los trabajos pioneros de *John Buchanan* y *Robert Grennberg* durante los años 50.

A diferencia de las bases nitrogenadas pirimidínicas, que poseen sólo 2 precursores metabólicos, en la síntesis del anillo purínico intervienen varios compuestos que en forma secuencial van aportando los elementos requeridos. Otra diferencia peculiar con respecto a la síntesis de las pirimidinas es que la ribosa fosfatada se incorpora desde las primeras etapas biosintéticas.

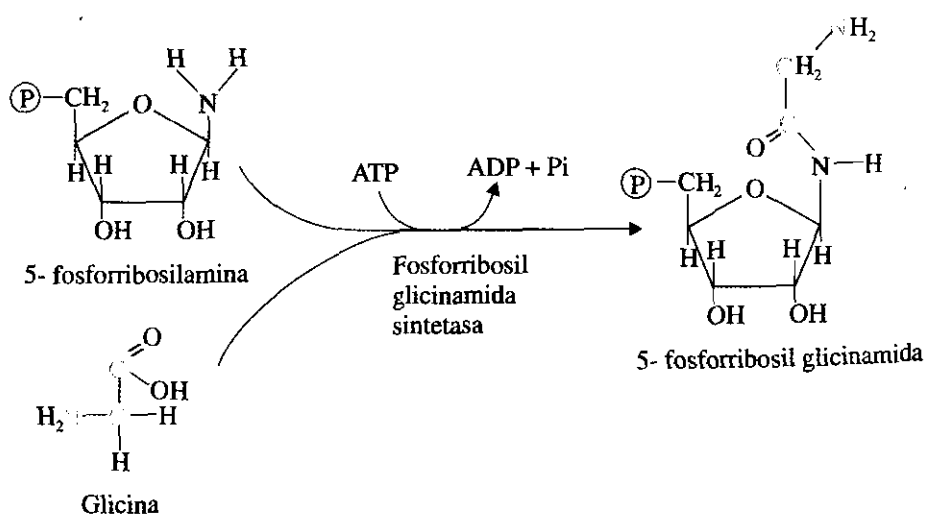
La síntesis de las bases purínicas se inicia con una reacción que tiene lugar entre el PRPP y la glutamina, formándose el compuesto 5-fosforribosilamina. Interviene la

enzima fosforribosil pirofosfato amido transferasa, y en ésta el nitrógeno amídico de la glutamina es transferido al carbono 1 del monosacárido fosfatado, y se libera el pirofosfato que ocupaba esa plaza.

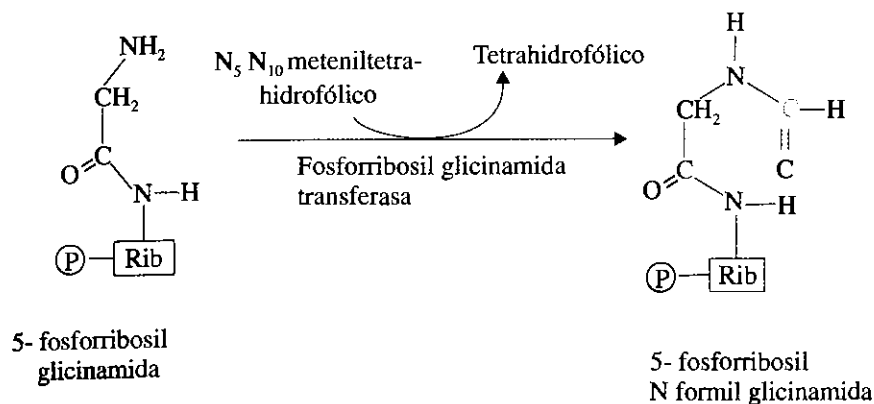


Nótese cómo el enlace entre el carbono 1 de la ribosa y el nitrógeno amínico adopta en la reacción la configuración β característica de los nucleótidos. Este nitrógeno ocupará la posición 9 en la base purínica. Esta reacción tiene una gran importancia regulatoria sobre la vía, tal como consideraremos más adelante.

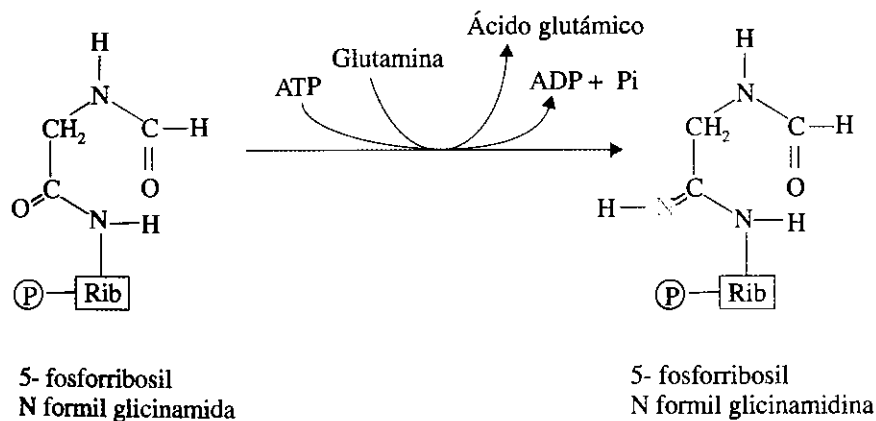
En la siguiente reacción se incorpora el aminoácido glicina, que aporta los carbonos de las posiciones 4 y 5, y el nitrógeno de la posición 7 del anillo.



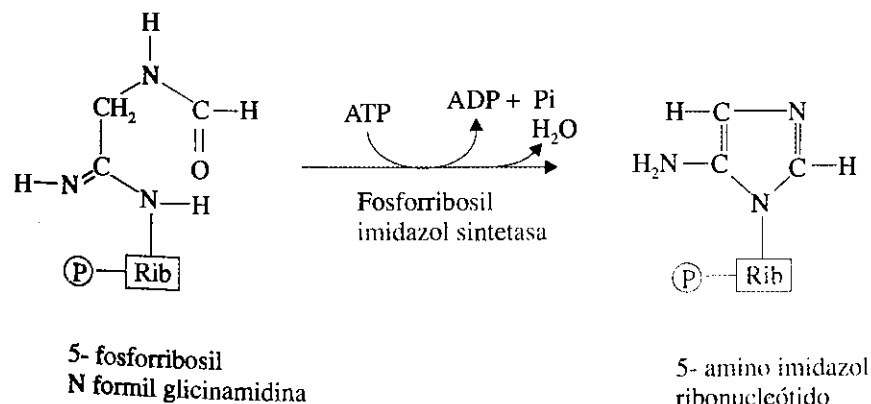
Seguidamente, un grupo formilo proveniente del $N_5 N_{10}$ metenil tetrahidrofólico aporta el carbono de la posición 8.



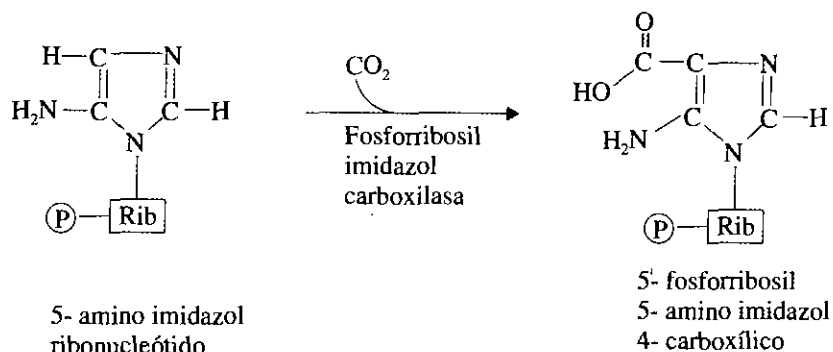
A continuación, y por segunda vez en la vía, se incorpora un grupo nitrogenado proveniente de la glutamina, en esta ocasión dicho aminoácido aporta el nitrógeno de la posición 3. La reacción requiere ATP e iones Mg^{2+} .



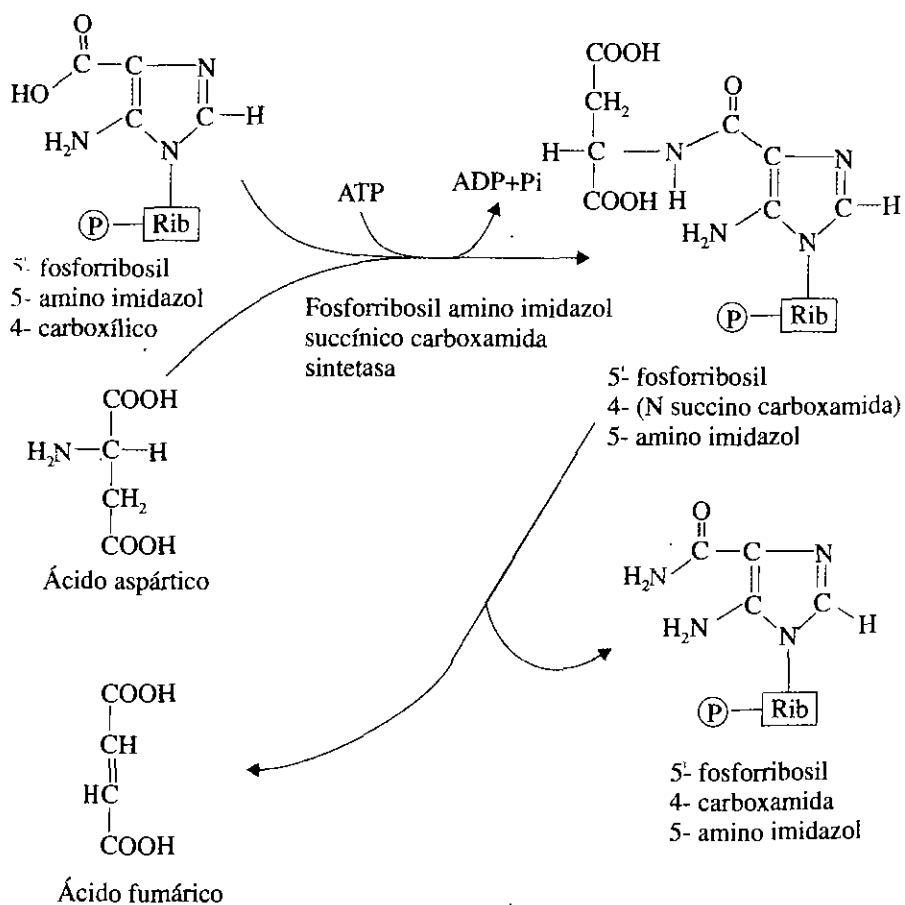
El cierre del anillo pentagonal es catalizado por la enzima fosforribosil aminoimidazol sintetasa, lo cual consume una molécula más de ATP.



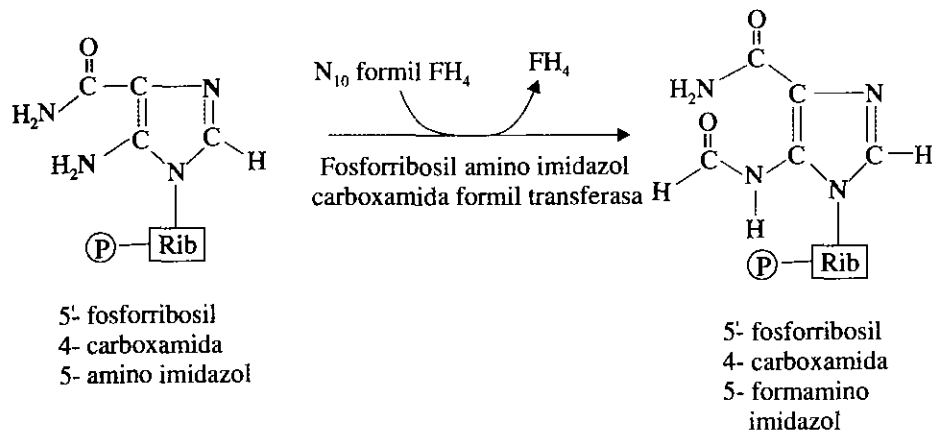
Una carboxilasa cataliza la incorporación del carbono de la posición 6 a partir del CO_2 . Es llamativo el hecho de que esta reacción no consume ATP ni requiere la participación de biotina u otra coenzima.



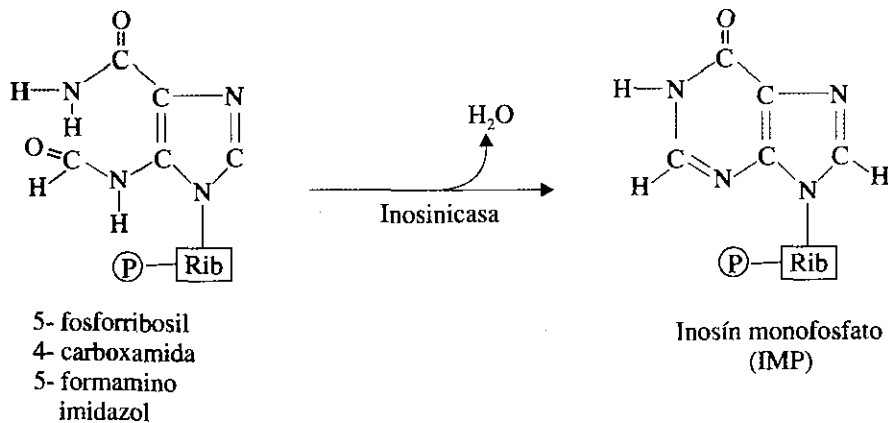
La incorporación del nitrógeno de la posición 1 tiene lugar a continuación, en una secuencia similar a la incorporación del segundo nitrógeno al ciclo de la urea, que consideramos en el capítulo precedente. El grupo nitrogenado lo aporta el aminoácido aspártico mediante 2 reacciones consecutivas, en la primera de ellas el aspártico se une al ácido 5'-fosforribosil-5-aminoimidazol-4-carboxílico con consumo de otra molécula de ATP. De inmediato se produce la liberación de ácido fumárico, y el grupo amino del aspártico queda formando parte del compuesto 5'-fosforribosil-4-carboxamida-5-aminoimidazol.



En estos momentos sólo falta la incorporación del carbono de la posición 2 del anillo purínico, lo cual se logra con el concurso del N_{10} formil tetrahidrofólico en una reacción de transferencia de grupo.



El cierre del anillo purínico se completa con la pérdida de H_2O catalizada por la enzima inosinica (IMP ciclohidrolasa), con lo que se forma el inosín-5'-fosfato (IMP) que viene a ser así el primer nucleótido purínico formado en la vía biosintética.



Como habrá podido notarse, los elementos que constituyen el anillo purínico se originan a partir de distintos precursores, tales como la glutamina, la glicina, el aspártico, el CO_2 y fragmentos monocarbonados unidos al ácido tetrahidrofólico. La procedencia de los distintos átomos del anillo purínico se resume en la figura 57.4. Es de destacar el elevado gasto energético que ocurre en esta vía, la síntesis del IMP consume 6 enlaces ricos en energía.

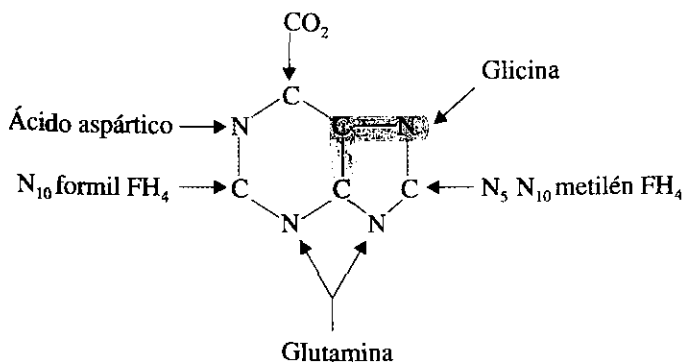
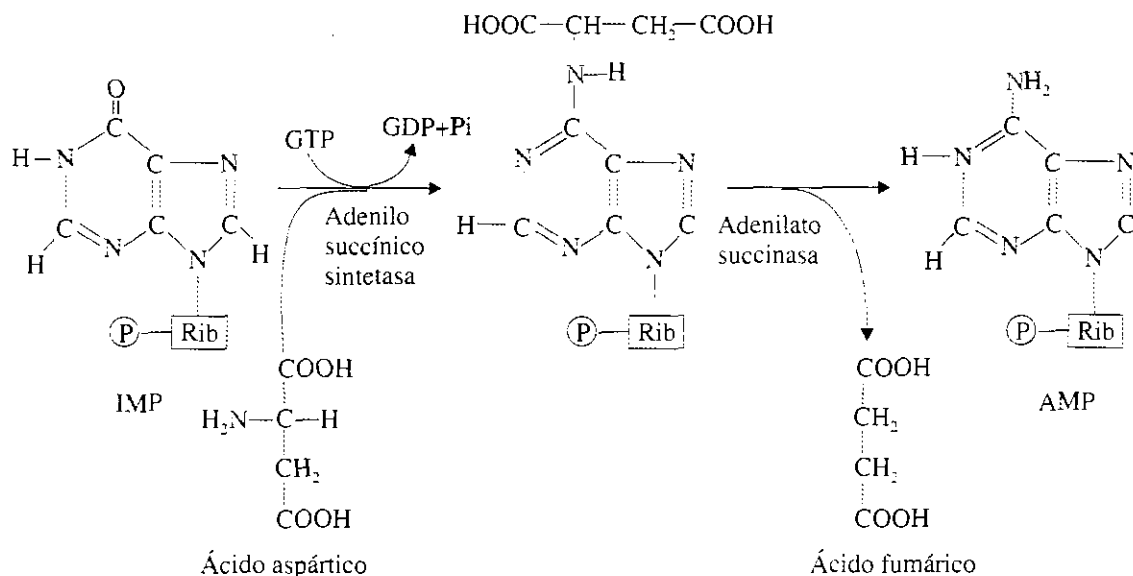


Fig. 57.4. Procedencia de los distintos átomos que componen el anillo purínico. Los elementos del anillo purínico son aportados por la glutamina, la glicina, el ácido aspártico, el CO_2 y fragmentos monocarbonados unidos al ácido tetrahidrofólico.

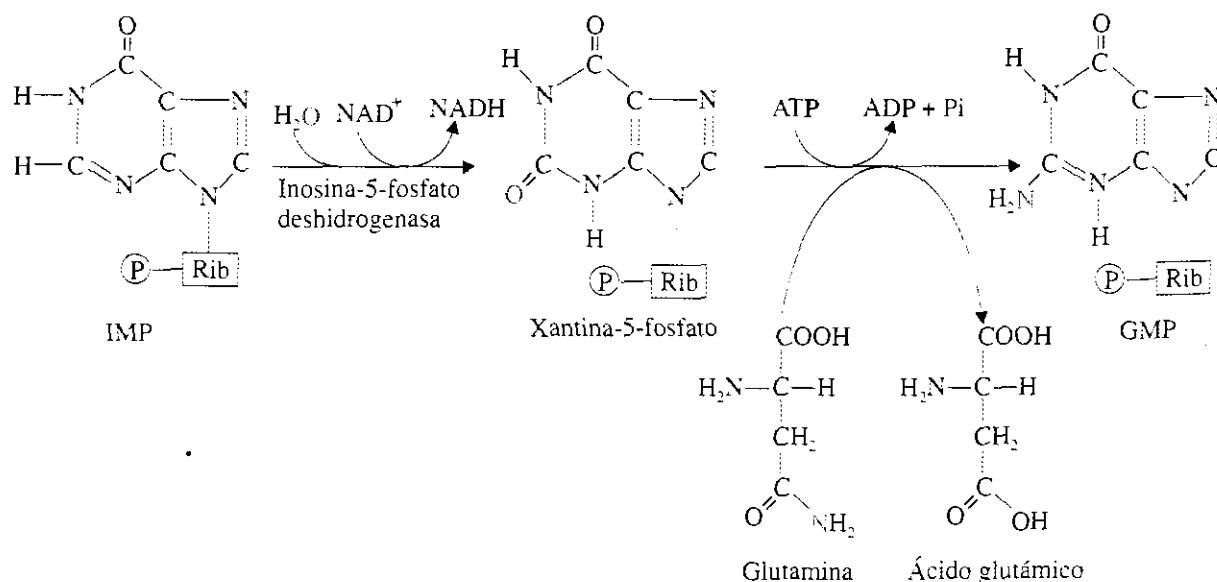
El IMP formado, según se ha detallado, está constituido por la base nitrogenada hipoxantina, la cual se halla con muy poca frecuencia en los polinucleótidos. A partir del IMP se forman los nucleótidos de adenina y guanina.

El grupo amino adicional requerido para convertir el IMP en AMP, lo aporta el ácido aspártico en una secuencia de 2 reacciones que ya nos debe resultar familiar.



Es de notar, sin embargo, que en este caso la energía requerida por la reacción inicial de condensación es aportada por el GTP. Las enzimas que catalizan estas 2 reacciones son: adenilo succínico sintetasa y adenilo succinasa, en este orden.

El GMP también se forma a partir del IMP. En este caso, el grupo amino adicional es cedido por la glutamina, y la incorporación está precedida por una oxidación a expensas del NAD^+ . Debemos llamar la atención en cuanto a que la síntesis del AMP requiere GTP, mientras que la del GMP requiere ATP. Este hecho provee un mecanismo que permite un balance adecuado en la síntesis de nucleótidos purínicos.



La etapa fundamental de la regulación de la síntesis de los nucleótidos purínicos se produce en sus momentos iniciales, como corresponde a una vía biosintética. La enzima fosforribosil pirofosfato amido transferasa es inhibida por el AMP, el GMP y el IMP; los 2 primeros nucleótidos también inhiben, en forma sinérgica, a la ribosa-5-fosfato pirofosfoquinasa. De este modo, los nucleótidos de adenina y guanina limitan su propia síntesis, pues inhiben la vía que conduce a la formación del IMP, su precursor inmediato.

Adicionalmente, el AMP limita su propia síntesis, pues inhibe a la enzima adenilico succínico sintetasa, mientras que el GMP tiene un efecto similar al inhibir la inosina-5'-fosfato deshidrogenasa.

Como se apuntó arriba, la síntesis de AMP y GMP se encuentran concertadas, pues se requiere GTP para la síntesis de AMP, y ATP para la síntesis de GMP (Fig. 57.5).

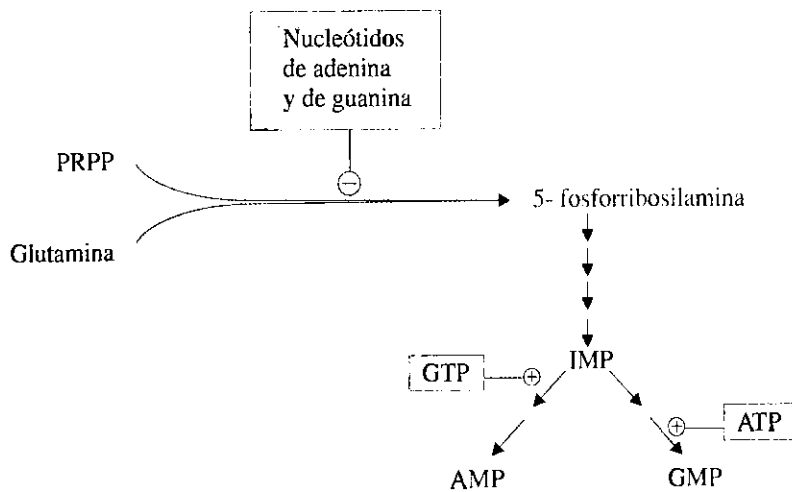


Fig. 57.5. Síntesis concertada de AMP y GMP.

Todos estos efectos regulatorios contribuyen a la economía y eficiencia de la síntesis de nucleótidos purínicos.

Canalización metabólica en la síntesis de nucleótidos

Las mediciones exactas de las concentraciones intracelulares de los metabolitos intermediarios en las vías de síntesis de novo de los nucleótidos purínicos y pirimidínicos, han puesto de manifiesto que éstas son mucho más bajas que lo que cabría esperar, teniendo en cuenta las respectivas concentraciones de los precursores y de los productos finales. Esta situación no es compatible con un sistema biosintético de enzimas aisladas, donde cada producto de un paso enzimático deba difundir hasta contactar con la enzima que cataliza el siguiente paso de la vía.

Hoy se conoce que las enzimas que participan en la síntesis de nucleótidos presentan un elevado grado de organización funcional. Así, en la ruta que conduce a la síntesis de nucleótidos pirimidínicos se ha descubierto la existencia de 2 enzimas multifuncionales. La primera posee las actividades de carbamil fosfato sintetasa, aspártico carbamil transferasa y dihidro orotasa; al complejo se le suele denominar abreviadamente CAD, según las iniciales de las actividades catalíticas que presenta. La segunda enzima multifuncional de la ruta posee las actividades de ácido orótico fosforribosil transferasa y descarboxilasa de orotidín-5'-fosfato, a esta enzima bifuncional se le ha denominado UMP sintasa.

La enzima que establece el vínculo entre estas 2 enzimas multifuncionales, la dihidro orótico deshidrogenasa, se encuentra unida a la cara externa de la membrana interna de la mitocondria. De hecho, las evidencias parecen indicar que durante la

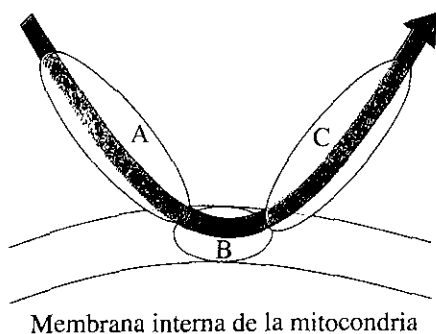


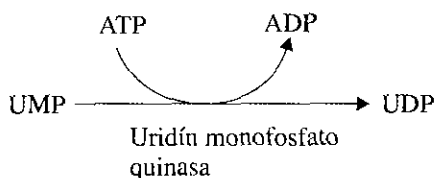
Fig. 57.6. Esquema de la ubicación de la dihidroorótico deshidrogenasa en la membrana interna de la mitocondria.

síntesis activa de nucleótidos de pirimidina, las 2 enzimas multifuncionales descritas se asocian con la mitocondria, y se produce un fenómeno de canalización metabólica que asegura una elevada eficiencia del proceso y minimiza las pérdidas de intermediarios sin otra función en el metabolismo (Fig. 57.6).

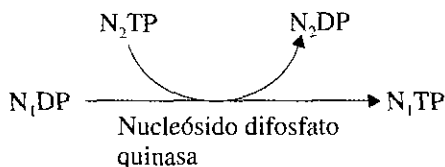
Un fenómeno de canalización similar parece ocurrir en el caso de la síntesis de nucleótidos purínicos, en la que existen evidencias, en células eucariontes, de la presencia de 3 enzimas multifuncionales.

Formación de nucleósidos polifosfatados

La elevación del grado de fosforilación de los nucleósidos monofosfatados se produce por la transferencia de grupos fosfato provenientes del ATP. Las enzimas que catalizan este tipo de reacción se denominan nucleósido monofosfato quinasa y son específicas para cada una de las bases nitrogenadas.



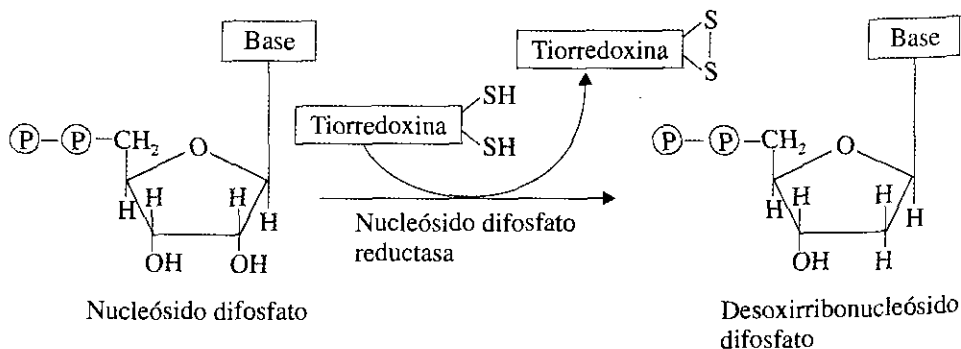
El paso de nucleósido difosfatado a trifosfatado ocurre en forma similar por acción de la nucleósido difosfato quinasa, que puede fosforilar a cualquiera de los nucleósidos difosfato; aunque el ATP es el donante habitual del grupo fosfato, cualquier otro nucleótido trifosfatado puede sustituirlo. Las enzimas mencionadas en este apartado son activas, tanto sobre los ribonucleótidos como sobre los desoxirribonucleótidos.



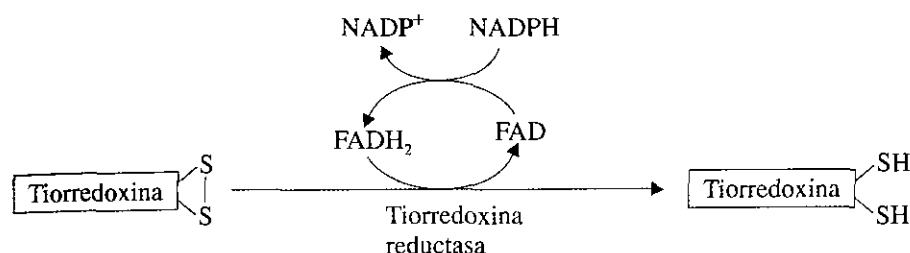
Síntesis de desoxirribonucleótidos

Los desoxirribonucleótidos purínicos y pirimidínicos se forman por reducción del carbono 2 de la ribosa de los ribonucleótidos correspondientes, los cuales deben encontrarse en forma de nucleósidos difosfatados.

La enzima responsable del proceso reductor es la nucleósido difosfato reductasa. Los equivalentes de reducción requeridos por esta reacción son aportados por el NADPH, pero no de una forma directa, sino por medio de una proteína: la tiorredoxina.



En la reacción se forma el derivado desoxi correspondiente, y 2 grupos sulfidrilos de la *tiorredoxina* son oxidados a disulfuro. La *tiorredoxina* reductasa es la responsable de restituir la forma reducida de la *tiorredoxina* a expensas del NADPH, por intermedio del FADH_2 . Se ha descubierto una segunda proteína, la *glutarredoxina*, que utiliza al glutatión reducido en lugar del FADH_2 , aunque la fuente original del equivalente de reducción es también el NADPH.



La nucleósido difosfato reductasa es una curiosa enzima formada por 4 subunidades, 2 denominadas B1 y 2 denominadas B2. Posee 2 sitios activos que se constituyen en la zona de contacto entre los protómeros B1 y B2; las subunidades B1 aportan un grupo -SH al centro activo, mientras que las B2 aportan un radical tirosilo. Adicionalmente, las subunidades B2 contienen un ion Fe^{3+} indispensable para la acción catalítica.

La regulación de esta enzima es muy interesante. Las subunidades B1 poseen 2 sitios alostéricos separados, uno de ellos permite regular la actividad catalítica general de la enzima y puede acomodar al ATP, que la activa, o al dATP, que la inhibe. El otro sitio modifica la especificidad de sustrato de la enzima, en dependencia del efector que se le une. Éste es uno de los pocos casos conocidos de regulación enzimática por modificación de la especificidad. Los distintos efectores capaces de unirse al sitio de control de la especificidad estimulan o inhiben la reducción de diferentes ribonucleósidos difosfatados de la manera que aparece en el cuadro.

Cuadro. Efectores que intervienen en la regulación de la enzima nucleósido difosfato reductasa

Efector	Sustrato cuya reducción disminuye	Sustrato cuya reducción aumenta
ATP y dATP	-----	CDP y UDP
dTTP	CDP y UDP	GDP
dGTP	CDP, UDP y GDP	ADP

En condiciones que favorecen la actividad anabólica -altos niveles de ATP-, la reducción de ribonucleósidos difosfatados sigue estas etapas:

1. ATP (a, e): $\text{CDP} \longrightarrow \text{dCDP} \longrightarrow \text{dCTP}$
 $\text{UDP} \longrightarrow \text{dUDP} \longrightarrow \text{dTTP}$
2. dTTP (e): $\text{GDP} \longrightarrow \text{dGDP} \longrightarrow \text{dGTP}$
3. dGTP (e): $\text{ADP} \longrightarrow \text{dADP} \longrightarrow \text{dATP}$
4. dATP (a): Se inhiben todas las reducciones.

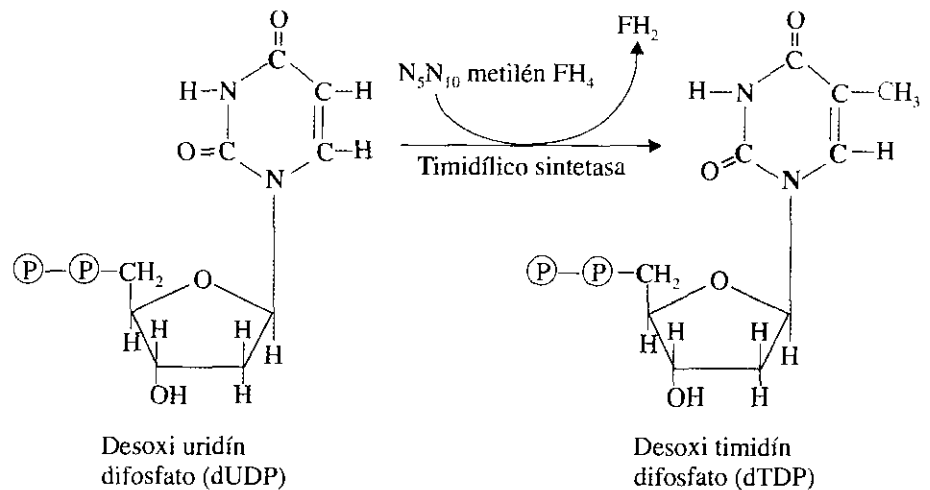
Las letras a y e entre paréntesis indican si el efector se une al sitio de control de la actividad o al sitio de control de la especificidad.

El resultado de esta compleja regulación es que los desoxirribonucleótidos son sintetizados en la cuantía necesaria y en las proporciones requeridas para la actividad celular, en particular para la síntesis de ADN.

Síntesis de nucleótidos de timina

La síntesis de nucleótidos de timina sólo se produce en forma de desoxiderivados. Como se sabe, estos nucleótidos son característicos del ADN. El precursor inmediato para la síntesis de nucleótidos de timina es el desoxiuridín monofosfato (dUMP), el cual, en los mamíferos, puede originarse a partir del dCMP por acción de una desaminasa, o directamente a partir del dUTP.

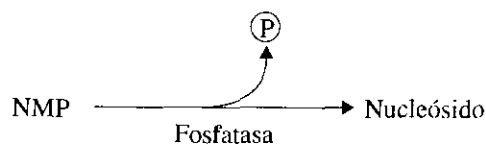
En la reacción, el dUMP es convertido en desoxi timidín monofosfato (dTMP) por acción de la enzima timidílico sintetasa. El grupo metilo que se requiere es aportado por el N_5N_{10} metilén tetrahidrofólico.



Las figuras 57.7 y 57.8 constituyen un resumen general de los procesos de biosíntesis de nucleótidos pirimidínicos y purínicos, respectivamente.

Catabolismo de nucleótidos

Los nucleósidos monofosfatados, tanto pirimidínicos como purínicos, pueden experimentar la separación del grupo fosfato por la acción enzimática de fosfatasas.



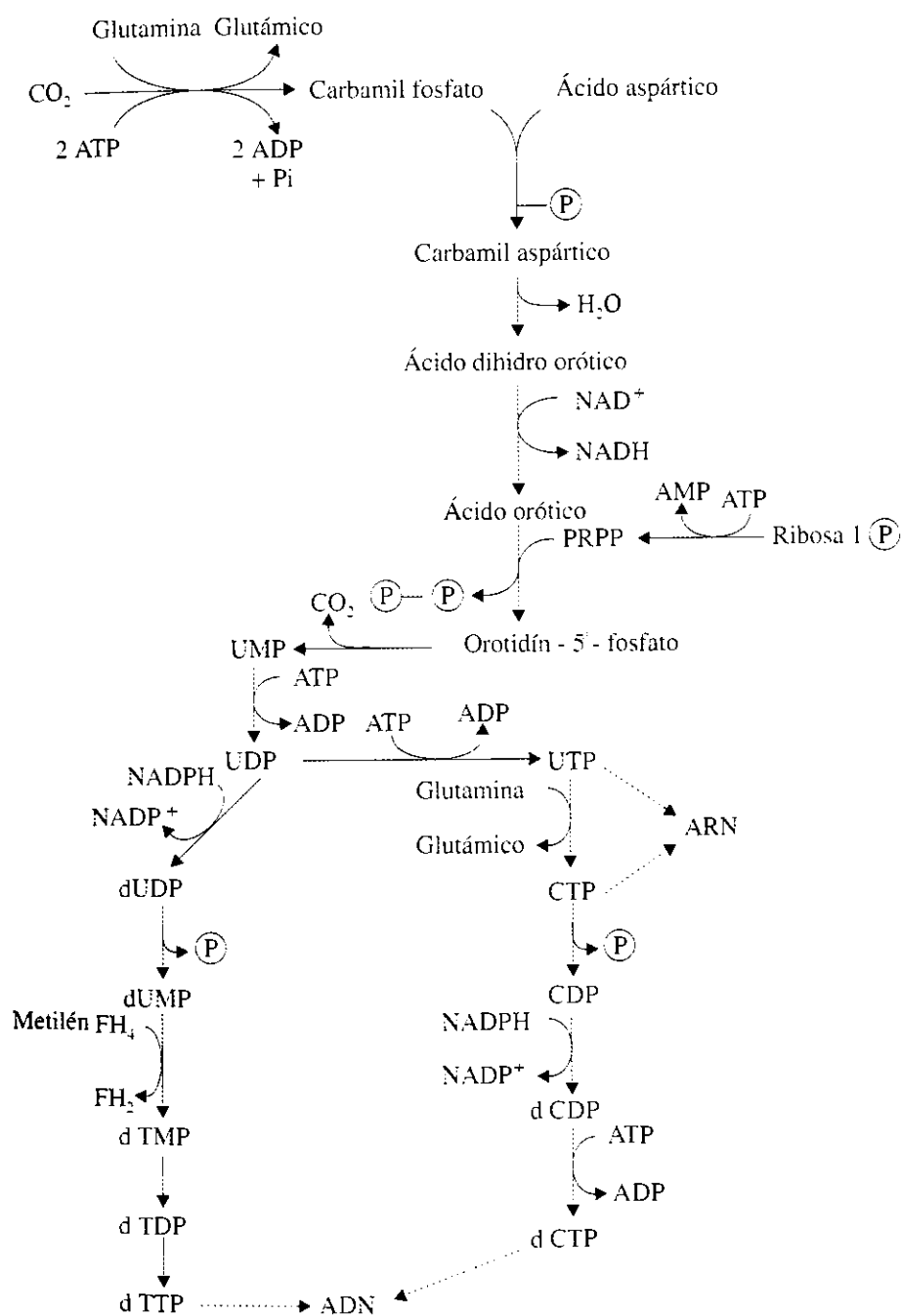
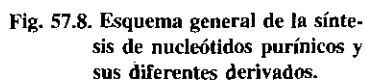
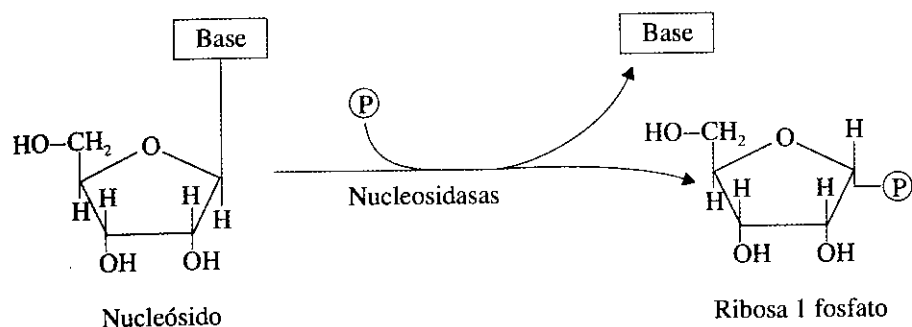


Fig. 57.7. Esquema general de la síntesis de nucleótidos pirimidínicos y sus diferentes derivados.



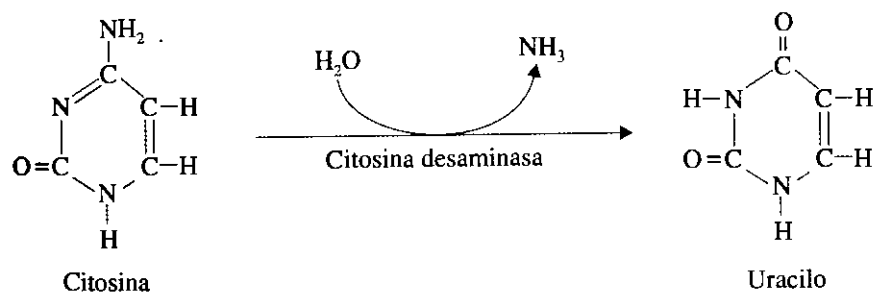
Los nucleósidos son posteriormente degradados por un proceso fosforolítico catalizado por nucleosidasas.



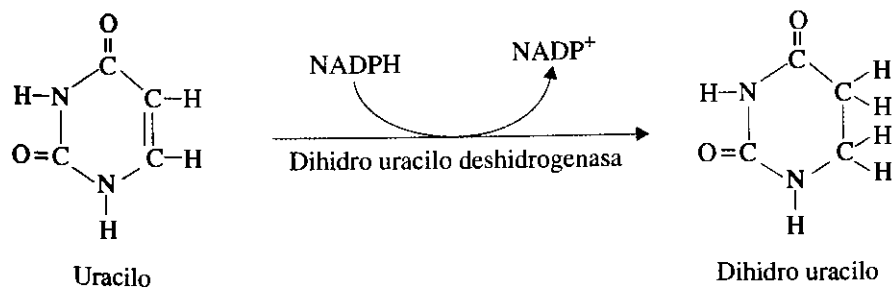
Las bases nitrogenadas pueden entonces ser recuperadas o seguir sus vías degradativas correspondientes.

Catabolismo de bases pirimidínicas

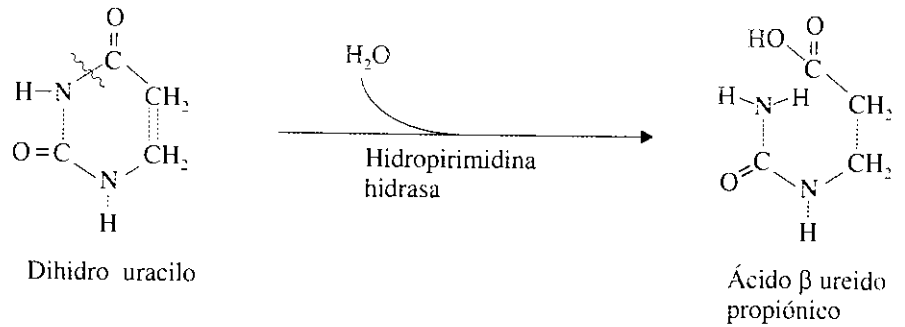
La citosina resulta desaminada y convertida en uracilo por acción de una desaminasa.



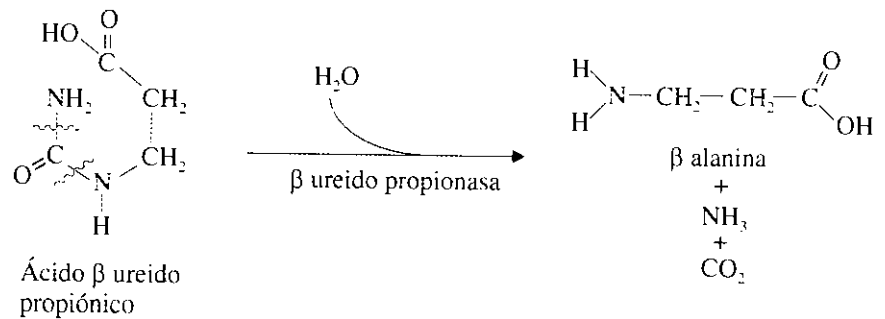
El uracilo formado por la reacción anterior o el proveniente del catabolismo de los nucleótidos que lo contienen, es reducido a dihidro uracilo por acción de una deshidrogenasa que utiliza NADH como cofactor.



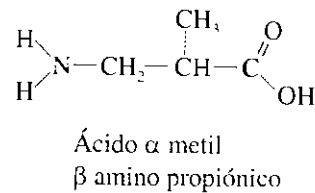
La ruptura del anillo pirimidínico se produce por hidrólisis.



Finalmente, el ácido β ureido propiónico es hidrolizado y se obtienen β alanina, NH_3 y CO_2 .



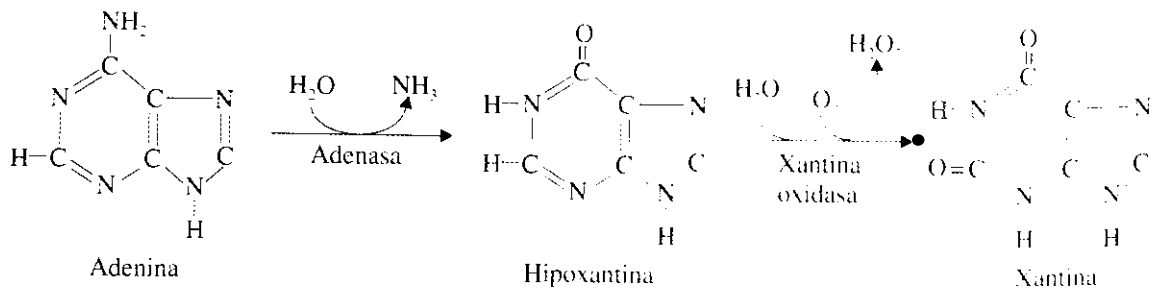
La degradación de la timina es esencialmente igual, con la formación de dihidrotimina por reducción y de ácido β ureido isobutírico por hidrólisis. Este último rinde los productos finales ácido α metil β amino propiónico, NH_3 y CO_2 .



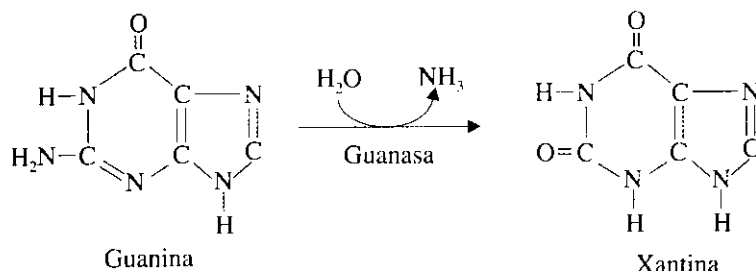
Catabolismo de bases purínicas

Las bases purínicas libres, si no son recuperadas, resultan convertidas en productos de excreción.

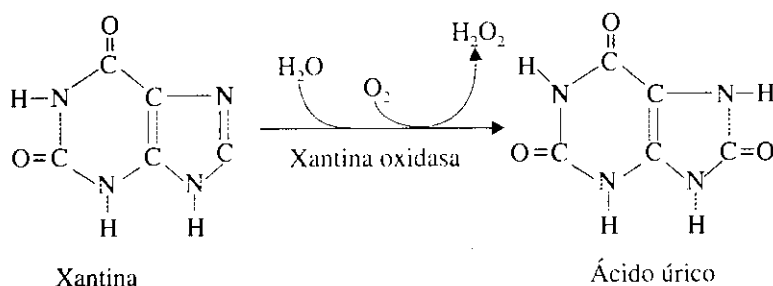
La adenina es convertida en hipoxantina y, posteriormente, en xantina, según las siguientes reacciones:



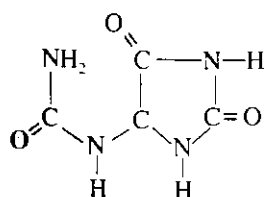
La guanina es convertida en xantina por desaminación.



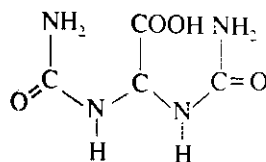
Cualquiera que sea el origen de la xantina, ésta es oxidada por la propia xantina oxidasa hasta formar el ácido úrico.



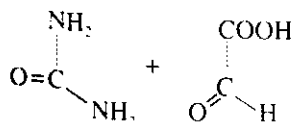
El ácido úrico es el producto de la excreción de las purinas en el hombre y otros vertebrados, y durante mucho tiempo ha sido considerado exclusivamente como un compuesto de desecho del metabolismo. Algunas investigaciones recientes parecen indicar que el ácido úrico podría tener una función fisiológica actuando como agente antioxidante. Se ha comprobado su capacidad de reaccionar con los radicales hidroxilo sobre todo en el tejido pulmonar, posee, además, un efecto inhibitorio sobre la xantina oxidasa, lo que evita la formación excesiva de anión superóxido y peróxido de hidrógeno. Otros animales tienen una vía degradativa más extensa y excretan otros productos finales.



Alantoína: excretada por algunos mamíferos, tortugas y moluscos



Ácido alantoico: excretado por algunos peces



Urea y ácido glioxílico: excretados por peces y algunos anfibios



Anhídrido carbónico y amoníaco: excretados por invertebrados acuáticos

Aspectos de interés médico en el metabolismo de los nucleótidos

En el metabolismo de los nucleótidos existen aspectos que tienen un relevante interés médico. Éste está dado, por una parte, por la existencia de enfermedades que se deben a deficiencias enzimáticas de estas vías; por otra parte, existen diversos medicamentos cuya acción básica es producir modificaciones en el metabolismo de los nucleótidos.

Enfermedades relacionadas con el metabolismo de los nucleótidos

La aciduria orótica es una enfermedad hereditaria caracterizada por retardo del crecimiento, anemia megaloblástica y leucopenia. Se encuentra una concentración anormalmente elevada de ácido orótico en la sangre, el cual se excreta por la orina. Las enzimas orótico fosforribosil transferasa y orotidina 5'-fosfato descarboxilasa están deficientes -recuérdese que ambas forman la enzima multifuncional UMP sintasa-; ello explica la acumulación de ácido orótico y la deficiente síntesis de los nucleótidos pirimidínicos con retraso del crecimiento y de la hematopoyesis. La enfermedad puede aliviarse con la administración oral de uridina o citidina.

El síndrome de Lesch Nyhan es otra enfermedad de carácter genético que está asociada al cromosoma X. En ella se observa un profundo retardo mental, espasticidad y una gran agresividad, por la cual los pacientes llegan incluso hasta automutilarse por mordidas de dedos y labios, y suelen morir en edades tempranas. La enfermedad se acompaña de niveles muy elevados de ácido úrico en sangre, el que termina por depositarse en las articulaciones y el riñón, y produce lesiones fatales.

La enzima deficiente es la hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa, que participa en la recuperación de bases purínicas. Precisamente al no producirse la recuperación de bases ocurre la sobreproducción de ácido úrico, ya que las bajas concentraciones de nucleótidos con acción inhibitoria y una mayor disponibilidad de 5'-fosforribosil-1-pirofosfato estimulan la síntesis de novo, y aumenta así la cantidad de bases purínicas que deben ser catabolizadas. Nada se conoce acerca de la patogenia de los trastornos de la conducta.

También se observa una producción excesiva de ácido úrico en la gota. El ácido úrico y sus sales son relativamente insolubles en agua. En la gota, la excesiva concentración de ácido úrico en los líquidos corporales conduce a su precipitación y cristalización en los cartílagos y el riñón, donde da lugar a los denominados tofos.

Actualmente se considera que al menos algunos tipos de gota tienen carácter hereditario y se deben a una falla en el control negativo ejercido por los nucleótidos de adenina y guanina sobre la enzima fosforribosil pirofosfato amido transferasa, lo cual conduce a una sobreproducción de nucleótidos purínicos y con ello a la consiguiente estimulación del catabolismo y la hiperuricemia.

Como el contenido de nucleoproteínas y purinas de la dieta influye en la excreción de ácido úrico, los pacientes afectados por la gota deben restringir la ingestión de carnes y otros alimentos que contengan estas sustancias.

La deficiencia de adenosina desaminasa, una enzima que convierte la adenosina en inosina, provoca una grave inmunodeficiencia por un inapropiado desarrollo de los linfocitos T y B. Los pacientes con esta enfermedad son muy propensos a contraer infecciones, a menos que sean mantenidos en un ambiente estéril. Precisamente en pacientes con esta afección se han realizado algunos de los primeros ensayos de terapéutica génica con algún grado de éxito.

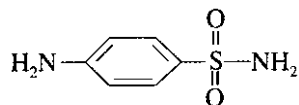
Drogas con acción sobre el metabolismo de los nucleótidos

El alopurinol es un análogo de la hipoxantina con efectos inhibitorios sobre la xantina oxidasa, y se ha utilizado en el tratamiento de la gota, pues, al provocar una

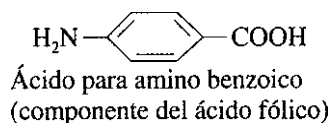
disminución en la formación de ácido úrico, alivia los síntomas, de los cuales el más cruel es el dolor en las articulaciones (Fig. 57.9).

Existe un conjunto creciente de medicamentos que poseen acción sobre el metabolismo de los nucleótidos. Las sulfonamidas o sulfas son compuestos con acción antibacteriana, cuyo efecto principal es impedir la síntesis de purinas limitando con ello la multiplicación de los microorganismos.

Las sulfonamidas son análogos estructurales del ácido para amino benzoico, por lo cual inhiben competitivamente la síntesis del ácido fólico en las bacterias. Los derivados del ácido fólico son imprescindibles para la síntesis del anillo purínico.



Sulfanilamida
(una sulfonamida)



Ácido para amino benzoico
(componente del ácido fólico)

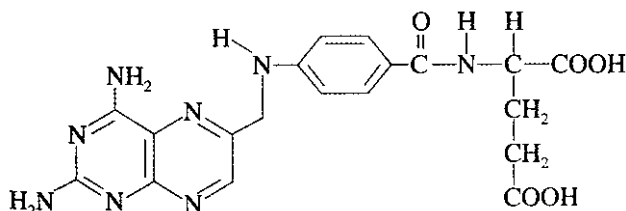
Otros medicamentos con acción sobre el metabolismo de los nucleótidos poseen acción anticancerosa.

Una característica de las células cancerosas es su rápido crecimiento y multiplicación (capítulo 80). Esto requiere una gran velocidad de síntesis de ADN y ARN, por lo cual estas células son muy sensibles a cualquier limitación en la síntesis de nucleótidos.

Diversas sustancias con efecto inhibitorio sobre la síntesis de nucleótidos se usan con algún éxito en el tratamiento de ciertas formas de cáncer. No obstante, casi todas estas drogas poseen efectos indeseables por la afectación que producen en las células normales del organismo.

La azaserina, compuesto de estructura similar a la glutamina, ejerce una acción anticancerosa por inhibición de la síntesis de nucleótidos. La azaserina inhibe las reacciones de las vías biosintéticas de los nucleótidos en las cuales interviene la glutamina (Fig. 57.10).

La aminopterina y la ametopterina (metotrexato) son análogas del ácido fólico e impiden la regeneración del tetrahidrofólico (FH_4) a partir del dihidrofólico (FH_2). En este capítulo se puso de manifiesto la importancia de los derivados del ácido fólico en la síntesis de nucleótidos (Fig. 57.11).



Distintos análogos de bases, tanto purínicas como pirimidínicas, se utilizan en el tratamiento del cáncer. Ellos interfieren en la síntesis de los nucleótidos normales o bien se incorporan a los ácidos nucleicos alterando otras funciones celulares.

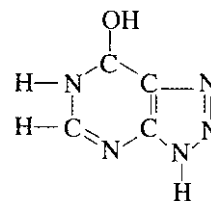


Fig. 57.9. Estructura del alopurinol. Esta sustancia se ha utilizado en el tratamiento de la gota por su efecto inhibitorio sobre la formación de ácido úrico.

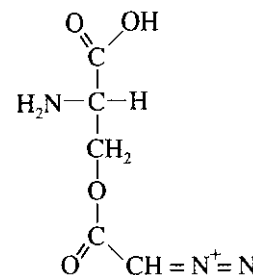


Fig. 57.10. Estructura de la azaserina. Este compuesto es un análogo de la glutamina, que se ha utilizado como anticanceroso por su efecto inhibitorio sobre la síntesis de nucleótidos.

Fig. 57.11. Estructura de la ametopterina. Este compuesto tiene acción antifólica, por lo cual se ha utilizado en el tratamiento del cáncer, ya que inhibe la síntesis de nucleótidos y con ello la multiplicación celular.

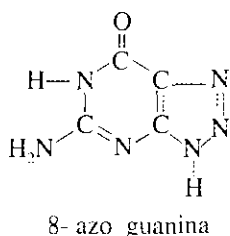
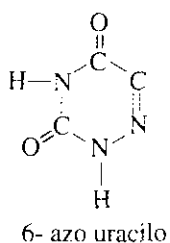
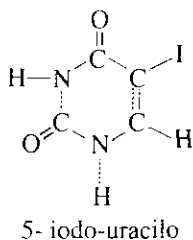
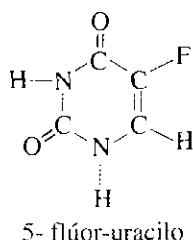
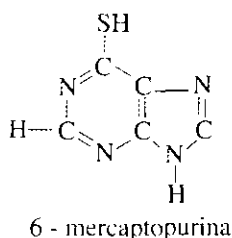


Fig. 57.12. Análogos de bases nitrogenadas empleados como medicamentos.

Entre los análogos de bases empleados como medicamentos se encuentran la 6-mercaptopurina, el 5-flúor uracilo, la 8-azoguanina, el 5-iodo uracilo, el 6-azo uracilo y otros (Fig. 57.12).

Resumen

Por la importancia de las funciones que realizan los nucleótidos en el organismo, su metabolismo ocupa un lugar relevante en el de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular.

Los nucleótidos se encuentran formando un *pool* cuyas concentraciones y cantidades se mantienen relativamente constantes producto del equilibrio dinámico entre los procesos que aportan nucleótidos a dicho *pool* y los sustraen de él.

La absorción intestinal, el catabolismo de polinucleótidos y la síntesis son procesos que aportan nucleótidos al *pool*; mientras que la síntesis de polinucleótidos, la formación de derivados nucleotídicos y el catabolismo, los sustraen.

Existen 2 vías fundamentales para llevar a cabo la síntesis de los nucleótidos: la síntesis de novo, que implica la formación de las bases nitrogenadas a partir de ciertos precursores, y la recuperación de bases, que consiste en la formación del nucleótido a partir de bases preformadas. La recuperación de bases es más activa en el caso de las bases purínicas; este proceso constituye un importante ahorro de sustancia y energía para la célula, y tiene una importancia cuantitativa considerable. La recuperación de bases permite, además, el establecimiento de relaciones interorgánicas entre el hígado que sintetiza y exporta bases, y otros tejidos que las utilizan mediante estas reacciones de recuperación. La recuperación de bases tiene como ventaja adicional que disminuye la formación de ácido úrico, compuesto que puede llegar a tener efectos dañinos sobre el organismo.

Tanto la recuperación de bases, como la síntesis de novo de los nucleótidos, requieren una forma activada de la ribosa, el 5-fosforribosil-1-pirofosfato o PRPP, el cual se sintetiza a partir de la ribosa-5-fosfato.

Las reacciones de recuperación de bases consisten en la unión de las bases nitrogenadas con el PRPP, con formación del nucleótido monofosfatado correspondiente y la liberación de pirofosfato.

La síntesis de novo, en el caso de los nucleótidos pirimidínicos, se realiza a partir de 2 precursores: el carbamil fosfato y el ácido aspártico.

El orotidín monofosfato es el primer nucleótido pirimidínico que se completa en la vía biosintética. A partir de este compuesto se sintetizan el UMP, y de este último, el resto de los nucleótidos pirimidínicos.

La síntesis de novo de nucleótidos purínicos es más compleja, pues en ella participa un número mayor de precursores. Los elementos que constituyen el anillo purínico se incorporan en reacciones sucesivas, y son aportados por la glutamina, la glicina, el ácido aspártico, el CO_2 y fragmentos monocarbonados unidos al ácido tetrahidrofólico. El IMP es el primer nucleótido purínico completado en esta vía y a partir de éste se forman los demás.

Es notable la contribución de diferentes aminoácidos a la síntesis de nucleótidos.

La síntesis de nucleótidos purínicos y pirimidínicos se encuentra rigurosamente controlada y balanceada, de modo que los diferentes nucleótidos se sintetizan sólo en las cantidades y proporciones requeridas por el momento metabólico de la célula.

Existen enzimas capaces de modificar el grado de fosforilación de los nucleótidos, por lo cual los nucleótidos monofosfatados, difosfatados y trifosfatados son interconvertibles.

Los nucleótidos de desoxirribosa se forman por reducción del carbono 2 de la ribosa de los correspondientes ribonucleósidos difosfatados. La reacción es catalizada por la nucleósido difosfato reductasa y requiere NADPH como fuente de

poder reductor. Los nucleótidos de timina sólo se sintetizan en forma de desoxirribonucleósidos monofosfatados.

El catabolismo de los nucleótidos consiste en la separación de sus partes constituyentes: base nitrogenada, monosacárido y grupos fosfatos, y la ulterior degradación de la base nitrogenada.

La degradación de las bases pirimidínicas produce compuestos como la β alanina, CO_2 y NH_3 , que son incorporados al metabolismo.

Por el contrario, la degradación de las bases purínicas conduce a la formación del ácido úrico, que no tiene otro destino metabólico que su excreción urinaria.

Se conocen algunas enfermedades ocasionadas por deficiencias enzimáticas en el metabolismo de los nucleótidos, tales como la aciduria orótica, el síndrome de Lesch Nyhan y algunas formas de gota, y cierto tipo de inmunodeficiencia.

También existen medicamentos que ejercen efectos terapéuticos mediante su acción sobre el metabolismo de los nucleótidos. Tal es el caso de algunos antibacterianos como las sulfonamidas (sulfas) y compuestos con acción anticancerosa como la azaserina, la ametopterina, la 6-mercaptopurina y otros.

Ejercicios

1. Enumere y caracterice los procesos que aportan nucleótidos al *pool* de estos compuestos y los sustraen de él.
2. ¿Cuál es el papel metabólico del compuesto 5-fosforribosil -1-pirofosfato en la síntesis de nucleótidos?
3. Establezca una comparación entre la síntesis de nucleótidos por recuperación de bases y la síntesis de novo.
4. Cite los aminoácidos que intervienen en la síntesis de novo de nucleótidos.
5. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual los medicamentos que antagonizan con el ácido fólico inhiben la multiplicación celular?
6. Explique cómo se logra la regulación y el balance en la síntesis de los diferentes nucleótidos.
7. ¿Cuáles son los productos finales del catabolismo de las bases nitrogenadas de los nucleótidos?
8. Cite algunas enfermedades producto de alteraciones en el metabolismo de los nucleótidos y señale el déficit enzimático en cada caso.
9. Cite algunos medicamentos que actúen modificando el metabolismo de los nucleótidos y señale cuál es su mecanismo de acción.